

FrontEnd

Dev MCP pour IIm;

Langage et Framework

- **Langage : Python 3.11** Il est le langage de référence pour le traitement de données et l'Intelligence Artificielle. La version 3.11 a été retenue spécifiquement pour ses gains de performance significatifs (jusqu'à 60% plus rapide que les versions précédentes) et pour sa gestion améliorée des erreurs, ce qui facilite la maintenance et le débogage.
- **Framework API : FastAPI** Au lieu de frameworks traditionnels (comme Django ou Flask):
 - **Vitesse**
 - **Asynchronicité** : Sa gestion native de l'asynchrone est cruciale pour notre projet. Elle permet au serveur de gérer plusieurs requêtes IA simultanément sans se bloquer.
 - **Documentation automatique** : Il génère automatiquement une documentation interactive

Stratégie de Base de Données

La complexité du DPP réside dans la variété des produits (une batterie a des caractéristiques techniques très différentes d'un textile)

- **SGBD : PostgreSQL** pour sa robustesse et, surtout, pour sa fonctionnalité **JSONB**. Cela nous permet d'adopter une approche hybride :
 - Des tables structurées pour les données fixes (Utilisateurs, Rôles, Entreprises).
 - Des colonnes JSONB flexibles pour stocker les données techniques des passeports produits. Cela garantit l'intégrité des données tout en offrant la souplesse d'une base NoSQL.
- **ORM : SQLAlchemy** Pour interagir avec la base de données.

Traitement de Données

- **Traitement de fichiers : Pandas** Utilisé pour l'ingestion de données en masse. Lorsqu'un client importe un fichier Excel de produits, Pandas permet de nettoyer, normaliser et mapper les données vers notre format standard JSON-LD.
- **OCR et Analyse de Documents : PyMuPDF** Pour l'audit des fiches techniques, cette librairie nous permet d'extraire rapidement et fidèlement le texte des fichiers PDF uploadés

- **Génération de Livrables : WeasyPrint & Qrcode** Ces outils assurent la génération finale du DPP : création du QR Code unique pour la traçabilité et conversion des données HTML en un PDF officiel et standardisé.